

Estudo de Caso: Sistema de Gestão Acadêmica

Gabriela Andrade Brito:20240868

Diego Henrique C Custódio-20240153

Leonardo dos Santos-20221957

Vinicius Eduardo da Silva-20240289

Pedro Henrique Alves Marcandali-20241595

FAM-Faculdade de Americana

Introdução

Este trabalho apresenta uma análise de viabilidade para o desenvolvimento de um Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) destinado a uma instituição de ensino com aproximadamente 15.000 alunos e 500 professores.

Atualmente, a instituição utiliza três sistemas legados distintos e não integrados, o que ocasiona inconsistências de dados, retrabalho operacional e dificuldades de manutenção.

Diante desse cenário, o objetivo deste projeto é propor uma solução tecnológica moderna que integre os principais processos acadêmicos, financeiros e administrativos, promovendo maior eficiência operacional e melhorando a experiência dos usuários.

Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema integrado que substitua os sistemas legados existentes, promovendo centralização, eficiência e confiabilidade das informações.

Objetivos Específicos

- Integrar os módulos acadêmico, financeiro e administrativo
- Reduzir inconsistências de dados
- Automatizar processos manuais
- Melhorar a experiência de alunos e professores
- Apoiar a tomada de decisão com base em dados confiáveis.

Indicadores de Sucesso

- Redução do tempo de matrícula
- Diminuição do retrabalho
- Redução de erro de dados
- Aumento da satisfação dos usuários

- Alta disponibilidade do sistema

Requisitos funcionais

O sistema deve permitir:

- Cadastro e gerenciamento de alunos e professores
- Cadastro de disciplinas e turmas
- Lançamento e consulta de notas
- Registro e controle de frequência
- Envio de avisos e mensagens
- Consulta e controle de empréstimos da biblioteca
- Geração de relatórios acadêmicos

Requisitos não funcionais

- Sistema web acessível por computador e celular
- Tempo de resposta rápido (até 2 segundos)
- Disponibilidade contínua (24/7)
- Controle de acesso por tipo de usuário
- Segurança dos dados (login e criptografia)

Análise da Viabilidade técnica

A instituição conta com uma equipe composta por 8 desenvolvedores, 2 analistas e 1 gerente, além de 3 sistemas legados não integrados. Do ponto de vista técnico, o projeto é considerado viável, embora apresente desafios relevantes, principalmente relacionados à modernização tecnológica e à migração de dados.

Principais Desafios

- Integração com sistemas antigos
- Qualidade e consistência dos dados

- Escalabilidade da solução
- Adoção de novas tecnologias

Recomendações Técnicas

- Utilização de arquitetura modular (modular monolith)
- Desenvolvimento orientado a APIs
- Integração gradual com os sistemas legados
- Possível apoio de especialistas em arquitetura e dados

Análise financeira

Dados do projeto

- Orçamento disponível: 2.500.000
- Prazo estimado: 18 meses

Estimativa de custos

- Desenvolvimento: R\$1,6M a R\$1,9M
- Infraestrutura (cloud): R\$150k a R\$250k
- Ferramentas e licenças: R\$100k
- Treinamento: R\$100k
- Contingência: R\$200k a R\$300k

Benefícios esperados

- Redução de custos operacionais
- Diminuição de trabalho
- Aumento da eficiência administrativa

Economia anual estimada: entre R\$600.000 e R\$800.00

Indicadores financeiros

- Payback: entre 3 e 4 anos
- Valor Presente Líquido: positivo no médio prazo

Viabilidade operacional

Pontos positivos:

- Equipe interna disponível
- Necessidade clara de melhoria
- Escala gerenciável

Desafios:

- Adaptação dos usuários
- Necessidade de treinamento
- Resistência à mudança

Soluções propostas:

- Treinamento contínuo
- Implantação gradual
- Interface simples e intuitiva
- Coleta contínua de feedback dos usuários

Análise de Riscos

Risco | Impacto | Mitigação

Problemas na migração de dados | Alto | Migração gradual e validação contínua

Atrasos no cronograma | Alto | Planejamento incremental

Resistência dos usuários | Médio | Treinamento e suporte

Sobrecarga da equipe | Alto | Gestão eficiente de recursos

Complexidade técnica | Alto | Adoção de arquitetura simplificada

Cenários do Projeto

Cenário Otimista

Entrega antecipada, alta aceitação dos usuários e retorno financeiro acelerado.

Cenário Realista

Entrega dentro do prazo previsto, com ajustes após a implantação e retorno no médio prazo.

Cenário Pessimista

Atrasos no cronograma, problemas na migração de dados e necessidade de investimento adicional.

Recomendação Final

Com base nas análises realizadas, recomenda-se a continuidade do projeto, considerando sua viabilidade técnica, financeira e operacional.

O orçamento disponível permite uma execução mais segura, reduzindo riscos e aumentando a probabilidade de sucesso.

Conclusão

O desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica representa uma iniciativa estratégica para a modernização da instituição.

Apesar dos desafios identificados, o projeto apresenta benefícios significativos a médio e longo prazo, contribuindo diretamente para a eficiência operacional e para a melhoria da experiência dos usuários.

Referências

OPENAI. ChatGPT: modelo de linguagem baseado em inteligência artificial. Disponível em:

<https://chat.openai.com/>